SOLUCIONARIO
SEGUNDA JORNADA DE EVALUACION GENERAL
MATEMATICA

1. **La alternativa correcta es E**

$$\frac{\frac{3}{4}\cdot\frac{4}{3}}{\frac{4}{5}-\frac{5}{4}} = \frac{1}{\frac{4}{5}-\frac{5}{4}}\cdot\frac{20}{20} = \frac{20}{16-25} = -\frac{20}{9}$$

2. **La alternativa correcta es B**

$2\frac{2}{3} = \frac{8}{3}$. Su recíproco es $\frac{3}{8}$.

Luego, $\frac{3}{8} - \frac{8}{3} = \frac{9-64}{24} = -\frac{55}{24}$

3. **La alternativa correcta es D**

$|-12{,}4791 - (-12{,}47)| = 0{,}0091$

4. **La alternativa correcta es B**

Las cifras de las decenas es 6, pero la cifra inmediatamente a su derecha es 8, por lo tanto, 6 aumenta en una unidad, siendo la respuesta 370.

5. **La alternativa correcta es B**

$x = \frac{7}{10}x + 15 \Rightarrow \frac{3}{10}x = 15 \Rightarrow x = 50$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

6. **La alternativa correcta es E**

Puntos marcados por A = x
Puntos marcados por B = x – 6
$2x - 6 = 170 \Rightarrow x = 88$
$\frac{88}{170} = \frac{44}{85}$

7. **La alternativa correcta es D**

$1{,}7 \cdot 10^8$

8. **La alternativa correcta es E**

$(0{,}2)^{-2} = \left(\frac{1}{5}\right)^{-2} = 5^2 = 25$, luego I, II y III son verdaderas.

9. **La alternativa correcta es C**

$\frac{6}{10} + \frac{6}{9} = \frac{54}{90} + \frac{60}{90} = \frac{114}{90} = \frac{19}{15}$

$\frac{6}{10} \cdot \frac{6}{9} = \frac{36}{90} = \frac{2}{5}$

10. **La alternativa correcta es E**

I) $-\sqrt{0{,}25} = -\frac{1}{2}$ - racional

II) $\sqrt{-0{,}25} = \frac{1}{2}i$ - imaginario

III) $\sqrt{1{,}44} = 1{,}2$ - racional

11. **La alternativa correcta es C**

$\log_4 C = \frac{1}{2} \Rightarrow C = 4^{\frac{1}{2}} = 2$

$\therefore \log_c 8 = \log_2 8 = 3 \log_2 2 = 3$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. **La alternativa correcta es A**

$$\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}-7} \cdot \frac{\sqrt{7}+7}{\sqrt{7}+7} = \frac{7+7\sqrt{7}}{7-49} = \frac{7(1+\sqrt{7})}{-42} = -\frac{1+\sqrt{7}}{6}$$

13. **La alternativa correcta es D**

$$3\sqrt{9k^2} = 3\sqrt{3^2} \cdot \sqrt{k^2} = 9k \quad (k > 0)$$

14. **La alternativa correcta es C**

$32.000 = 2^5 \cdot 10^3$
$2^5 \cdot (2 \cdot 5)^3 = 2^5 \cdot 2^3 \cdot 5^3 = 2^{5+3} \cdot 5^3$
$\Rightarrow 2^{m+n} \cdot 5^m = 2^{n+m} \cdot 5^m$
$\Rightarrow 2^{5+3} \cdot 5^3$
$\Rightarrow m = 3 \quad n = 5$

15. **La alternativa correcta es A**

I) $\sqrt{3\sqrt{2}-2\sqrt{3}} = \sqrt{\sqrt{18}-\sqrt{12}}$, $\sqrt{18} - \sqrt{12} > 0$
II) $\sqrt{3\sqrt{3}-6} = \sqrt{\sqrt{27}-\sqrt{36}}$, $\sqrt{27} - \sqrt{36} < 0$
III) $\sqrt{3\sqrt{5}-\sqrt{48}} = \sqrt{\sqrt{45}-\sqrt{48}}$, $\sqrt{45} - \sqrt{48} < 0$

16. **La alternativa correcta es C**

Con $k = -3$ y con $m \neq 2$ (ambas informaciones juntas) se puede asegurar que z es un imaginario puro.

17. **La alternativa correcta es B**

Si la cifra de las unidades es mayor que 1, el número es mayor que 1.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

18. **La alternativa correcta es D**

$$\frac{1}{2t} - \frac{1}{t} + \frac{1}{3t} = \frac{3 - 6 + 2}{6t} = -\frac{1}{6t}$$

19. **La alternativa correcta es C**

$m^2 - 2mn + n^2 = n^2 + m^2 \Rightarrow 2mn = 0 \Rightarrow mn = 0$
$\therefore\ m = 0$ ó $n = 0$
Si $2mn = 0 \Rightarrow (m + n)^2 = m^2 + n^2$

20. **La alternativa correcta es E**

$$\frac{x - y}{\frac{ac - b}{c}} = \frac{(x - y)c}{ac - b} = \frac{cx - cy}{ac - b}$$

21. **La alternativa correcta es A**

$(p + q) + (q + r) = 5 + 7 = 12$
$(p + q + r) + q = 12$
$20 + q = 12 \Rightarrow q = -8$

22. **La alternativa correcta es E**

$$\frac{2x^2 - 18}{x^2 - 5x + 6} : \frac{2x^2 + 14x + 24}{x^2 + 2x - 8} =$$
$$\frac{2(x^2 - 9)}{(x - 3)(x - 2)} \cdot \frac{(x + 4)(x - 2)}{2(x^2 + 7x + 12)} =$$
$$\frac{2(x + 3)(x - 3)}{(x - 3)(x - 2)} \cdot \frac{(x + 4)(x - 2)}{2(x + 3)(x + 4)} = 1$$

23. **La alternativa correcta es A**

$$2(b + 2) = c - 2a \Rightarrow b + 2 = \frac{c - 2a}{2}$$
$$\Rightarrow b + 2 = \frac{c}{2} - a$$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

24. **La alternativa correcta es B**

$2x + 2y = 6$ (1)
$3x + 2y = 7$ (2)

Entonces, (2) – (1) $\Rightarrow$ $x = 1$
$y = 2$

Luego, $x - y = 1 - 2 = -1$

25. **La alternativa correcta es E**

$$\frac{3}{5} < \frac{1}{x} < \frac{4}{5} \Rightarrow \frac{5}{4} < \frac{x}{1} < \frac{5}{3} \Rightarrow \frac{15}{12} < x < \frac{20}{12}$$

$\Rightarrow \frac{30}{24} < x < \frac{40}{24}$. Entonces, $\frac{34}{24}$ cumple la condición.

26. **La alternativa correcta es B**

En la ecuación $x^2 + 4x + c = 0$. Si $a = 1$ y $b = 4$.
La ecuación tiene soluciones reales si $b^2 - 4ac \geq 0$
$\therefore$ $16 - 4c \geq 0 \Rightarrow 16 \geq 4c$, entonces c debe ser 4.

27. **La alternativa correcta es C**

$$g(x + 3) = \frac{x + 3 - 1}{4} = \frac{x + 2}{4} = 5$$
$\Rightarrow x + 2 = 20 \therefore x = 18$

28. **La alternativa correcta es E**

La función es mayor que 0, cuando la representación gráfica de ésta se encuentra sobre el eje x.

29. **La alternativa correcta es E**

La gráfica de g(x) es una traslación vertical de la gráfica de f(x), por lo tanto, la pendiente es la misma, es decir, $m = \frac{1}{3}$.

30. **La alternativa correcta es B**

$64.000 = 1.000 \cdot 2^{\frac{t}{5}} \Rightarrow 64 = 2^{\frac{t}{5}}$

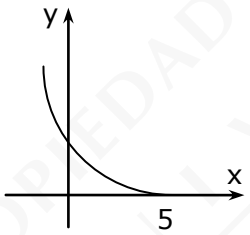
$2^6 = 2^{\frac{t}{5}} \quad / ()^5 \Rightarrow t = 30$

31. **La alternativa correcta es A**

Si la función tiene un valor mínimo, entones la parábola se abre hacia arriba y por lo tanto, siempre se cumplirá que a > 0.

32. **La alternativa correcta es D**

$f:]-\infty, 5[\Rightarrow \mathbb{R}_0^+$ con $f(x) = (x - 5)^2$
tiene como gráfica



Luego,

I) Verdadera, pues $y \geq 0$, tiene pre imagen única en $x \leq 5$.

II) Verdadera, Rec f = $\mathbb{R}_0^+$ = codominio.

III) Falso, como f(x) es inyectiva y epiyectiva, admite función inversa.

33. **La alternativa correcta es D**

Usando las definiciones de f y g, la ecuación pedida es equivalente a $\frac{t-1}{6} = \frac{1}{t-2} \Rightarrow$

$(t - 1)(t - 2) = 6 \Rightarrow t^2 - 3t - 4 = 0$
$\Rightarrow (t - 4)(t + 1) = 0$
$\Rightarrow t = 4 \; ; \; t = -1$

34. **La alternativa correcta es B**

$f(g(x)) = g(x) + 1 = x^2 + 3x + 2 \Rightarrow g(x) = x^2 + 3x + 1$

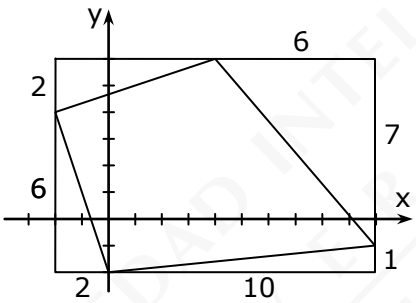
35. **La alternativa correcta es C**

Con (1) se puede determinar que a + b + c + c = 10
Con (2) se sabe que a + b + c = 12
Con (1) y (2) 12 + c = 10

36. **La alternativa correcta es A**

Con (1) $3k < 0 \Rightarrow k < 0$, suficiente
Con (2) $-2k < m$, insuficiente

37. **La alternativa correcta es D**



ABCD está inscrito en un rectángulo de área 8 · 12 = 96.
El área de ABCD se obtiene restando a 96 las áreas de los cuatro triángulos rectángulos.

$$A = 96 - \left(\frac{2 \cdot 6}{2} + \frac{2 \cdot 6}{2} + \frac{6 \cdot 7}{2} + \frac{1 \cdot 10}{2}\right)$$

$A = 96 - (6 + 6 + 21 + 5) = 96 - 38 = 58$

38. **La alternativa correcta es D**

La reflexión de P con respecto a la recta L equivale a una traslación según el vector (0,10).

(-4,-1) + (0,10) = (-4,9)

39. **La alternativa correcta es B**

II) es falsa, ya que el rombo solo tiene dos ejes de simetría.

40. **La alternativa correcta es A**

(2,-2) + (2,-2) = (x,y)
$\Rightarrow$ 2 + 2 = x ; -2 – 2 = y
$\Rightarrow$ (x,y) = (4,-4)

41. **La alternativa correcta es E**

Ninguna de las tres alternativas por separado permite determinar que los hexágonos son congruentes.

42. **La alternativa correcta es A**

Si en un triángulo cualquiera se trazan las tres medianas se forman 4 triángulos congruentes.

43. **La alternativa correcta es D**

Si la razón de homotecia es -1, los triángulos se ubican a distinto lado del centro de homotecia y resultan ser congruentes.

44. **La alternativa correcta es E**

El diámetro de la circunferencia inscrita es igual al lado del cuadrado y el diámetro de la circunferencia circunscrita es igual a la diagonal del cuadrado $\therefore \frac{d}{d\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

La misma razón se da entre los radios.

45. **La alternativa correcta es B**

$$\frac{2x + 1}{5} = \frac{14}{7} \Rightarrow 2x + 1 = 10 \Rightarrow x = 4{,}5$$

46. **La alternativa correcta es C**

Haciendo AM = a y BM = MC = b, se tiene que:
$(a - b)^2 + (a + b)^2 = 100$
$\Rightarrow 2(a^2 + b^2) = 100$
$\Rightarrow a^2 + b^2 = 50$

47. **La alternativa correcta es B**

$\Delta ADG \sim \Delta AEF \sim \Delta ABC$ (criterio AA)

I) AD : AB = 8 : 12 = 2 : 3
II) AG : AF = 8 : 10 = 4 : 5
III) GD : BC = 8 : 12 = 2 : 3 $\neq$ 3 : 4

48. **La alternativa correcta es E**

Si CG = h, entonces $\frac{h}{CD} = \frac{h}{h+4} = \frac{3}{5} \Rightarrow h = 6$

Área $\Delta EFC = \frac{3 \cdot 6}{2} = 9$

49. **La alternativa correcta es D**

Si $\measuredangle OPQ = \measuredangle PQO = 2\alpha$, entonces $\measuredangle PQS = \alpha$

Como $\overline{QR} \perp \overline{PO}$ en el ΔPQS, $\measuredangle SPQ = 60°$ y $\measuredangle PQR = 30°$

$\therefore \measuredangle QOP = 60°$ y $\measuredangle QRP = 30°$

50. **La alternativa correcta es E**

Sea AE = x y EB = 2x
Si CE · ED = 32, entonces AE · EB = x · 2x = 32
$\Rightarrow x^2 = 16 \Rightarrow x = 4$
Como AB = 3x, entonces AB = 12

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

51. **La alternativa correcta es D**

Si las rectas son paralelas se tiene que cumplir que:

$-m = 3m \Rightarrow m = 0$

52. **La alternativa correcta es C**

Como $L \perp \overline{AB}$, si la pendientes de $\overline{AB}$ es -2, entonces la pendiente de L es $\frac{1}{2}$. El punto medio de $\overline{AB}$ es $\left(\frac{4+0}{2}, \frac{0+8}{2}\right) = (2,4)$, luego usando punto y pendiente se tiene:

$y - 4 = \frac{1}{2}(x - 2) \Rightarrow L: -x + 2y - 6 = 0$

Luego, $a + b + c = -1 + 2 - 6 = -5$

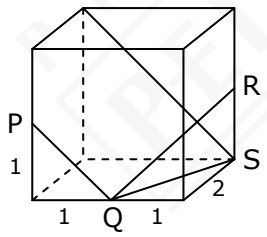
53. **La alternativa correcta es D**

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2} = x_m, \frac{y_1 + y_2}{2} = y_m, \frac{z_1 + z_2}{2} = z_m\right)$$

$$\left(\frac{3 + x_2}{2} = 5, \frac{-2 + y_2}{2} = 4, \frac{5 + z_2}{2} = 6\right) \Rightarrow \begin{array}{l} x_2 = 7 \\ y_2 = 10 \\ z_2 = 7 \end{array}$$

$\therefore B = (7,10,7)$

54. **La alternativa correcta es C**



$QR = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5} \Rightarrow QR = \sqrt{(\sqrt{5})^2 + 1^2} = \sqrt{6}$

$\Downarrow$

$PQ = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$

$PQ + QR = \sqrt{2} + \sqrt{6}$

55. **La alternativa correcta es E**

Usando la fórmula del volumen de una esfera

$V = \frac{4}{3}\pi r^3$, se tiene que

$\frac{4}{3} \cdot 3 \cdot 6^3 - \frac{4}{3} \cdot 3 \cdot 3^3 = 756$

56. **La alternativa correcta es A**

Se obtiene un cono de radio 2 y altura 3.

$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 2^2 \cdot 3 = 4\pi$

57. **La alternativa correcta es C**

Si ambos triángulos están inscritos en la misma circunferencia y son isósceles rectángulos son congruentes, ya que sus hipotenusas son diámetros de la circunferencia.

58. **La alternativa correcta es A**

Conociendo la medida de $\overline{CB}$, se determina la medida del radio OB, ya que el ΔOCB es rectángulo isósceles.

59. **La alternativa correcta es E**

A = {1,3,7,12,x,21,23} y los datos están ordenados.

I) Verdadero, $\bar{x} = \frac{1 + 3 + 7 + 12 + 12 + 21 + 23}{7} = 12$

II) Verdadero, al estar los datos ordenados, la mediana será siempre 12.

III) Verdadero, $q_1 = 3$, $q_2 = 12$, $q_3 = 21$

60. **La alternativa correcta es B**

La moda es 9 (dato de mayor frecuencia)

Como hay 26 datos, la mediana es el promedio de los datos décimo tercero y décimo cuarto: $\frac{7 + 9}{2} = 8$

Luego, $\frac{\text{mediana} + \text{moda}}{2} = \frac{9 + 8}{2} = 8{,}5$

61. **La alternativa correcta es C**

$$\bar{x} = \frac{6 + 5 + 9 + 19 + 3 + 18}{6} = 10$$

I) Verdadera - Datos mayores que 10 son dos, $\frac{2}{6} = 33,\bar{3}\%$

II) Verdadera - Mediana = $\frac{6 + 9}{2}$ = 7,5, datos menores que 7,5 son tres $\frac{3}{6}$ =50%

III) Falso - La muestra es amodal.

62. **La alternativa correcta es D**

Según el gráfico, 24 alumnos reprobaron 1 ramo, 2 alumnos reprobaron 5 ramos y 4 alumnos reprobaron 4.
Alumnos que reprobaron 2 ramos = x
Alumnos que reprobaron 3 ramos = x – 4
$x + x - 4 + 24 + 4 + 2 = 50 \Rightarrow x = 12$

63. **La alternativa correcta es E**

Cuando todos los datos de una muestra tienen igual valor, los 3 estadígrafos son iguales a 0.

64. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{4^5 + 4^6}{2} = \frac{4(4^4 + 4^5)}{2} = 2(4^4 + 4^5)$$

$$2 \cdot 4^4(1 + 4) = 10 \cdot 4^4$$

65. **La alternativa correcta es A**

Ordenando los datos de menor a mayor se determina que el primer cuartil es 4 y que el tercer cuartil es 10. Luego, el rango intercuartílico es igual a 10 – 4 = 6

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

66. **La alternativa correcta es E**

Observando el diagrama, se puede apreciar que las edades mayores se encuentran dispersos. El 2° cuartil es 71 y corresponde a la mediana. El primer cuartil (68) es mayor que el 25% de la muestra y el tercer cuartil es inferior al 75% de la muestra, luego III es verdadero.

67. **La alternativa correcta es D**

Por dato: $5 + 20 + x + 25 + 20 = 100 \Rightarrow x = 30$

$$\frac{\text{más de } 20}{\text{más de } 10} \cdot 100\% = \frac{25 + 20}{30 + 25 + 20} \cdot 100\% = 60\%$$

68. **La alternativa correcta es A**

Total: $4m + 3m = 7m$

$$P = \frac{4m}{7m} = \frac{4}{7}$$

69. **La alternativa correcta es B**

Corresponde a una permutación con elementos repetidos, es decir:

$$P_6^{3,2} = \frac{6!}{3!\cdot 2!} = \frac{720}{6\cdot 2} = \frac{720}{12} = 60$$

70. **La alternativa correcta es B**

Al sumar un grupo de 4 números, el resultado es el mismo, sin importar el orden en que se haga la suma.

$$\binom{6}{4} = \frac{6!}{2 \cdot 4!} = \frac{4! \cdot 5 \cdot 6}{2 \cdot 4!} = 5 \cdot 3 = 15$$

$5 + 10 + 18 + 20 = 53$
$6 + 9 + 18 + 20 = 53$
Luego, son 14 sumas diferentes.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

71. **La alternativa correcta es A**

Los casos favorables son 3:
5 + 150; 10 + 150 y 15 + 150 > 154
Casos favorables (no importa el orden):

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2! \cdot 2!} = \frac{2! \cdot 3 \cdot 4}{2! \cdot 2} = 6$$

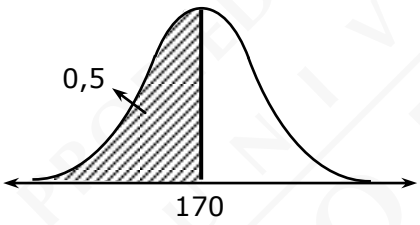
$$P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

72. **La alternativa correcta es C**

Números primos menores que 17 son: 2,3,5,7,11,13
Números primos menores que 11 son: 2,3,5,7

$$P = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

73. **La alternativa correcta es B**



$\therefore$ P(X < 170) = 0,5

74. **La alternativa correcta es B**

Usando el diagrama de carrol se tiene:

	Hombres	Mujeres	
	21	20	Extranjeros (41)
	6	43	Chilenos (49)
	(27)		

$$P = \frac{6}{90} = \frac{1}{15}$$

75. **La alternativa correcta es C**

Tipificando la variable,

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{7 - 6{,}1}{1{,}2} = 0{,}75$$

76. **La alternativa correcta es B**

Sea A: suceso que compre Facetas
B: suceso que compre Observatorio

$$P(B/A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{0{,}10}{0{,}25} = 0{,}4 = \frac{2}{5}$$

77. **La alternativa correcta es A**

$B(n;p) \rightarrow N(np; \sqrt{np(1-p)})$
$B(100;0{,}5) \rightarrow N(50;5)$
$\therefore P(x < 60) = P(x' \leq 60 - 0{,}5)$
$P(x < 60) = P(x' \leq 59{,}5)$
$P\left(Z = \frac{59{,}5 - 50}{5}\right)$
$P(Z \leq 1{,}9) \Rightarrow 0{,}97128 = 97{,}128\%$

78. **La alternativa correcta es C**

$$V_3^n = 210 \Rightarrow \frac{n!}{(n-3)!} = 210 \quad \frac{\cancel{(n-3)!}(n-2)(n-1)n}{\cancel{(n-3)!}} = 210$$

Tres números enteros consecutivos cuyo producto es igual a 210, son 5, 6 y 7 $\therefore$ n = 7

79. **La alternativa correcta es B**

Si la media aritmética es 41 y dos de los amigos calza 41, entonces el tercero también calza 41.

80. **La alternativa correcta es A**

De (1) se deduce que dos figuras tienen 4 vértices.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA